TP Révision – Conception relationnelle : la papeterie de Hanta (L3) – Niveau 1

Présentation

Ce TP de révision fait évoluer un seul schéma relationnel en 12 étapes : à chaque étape, la cliente formule une nouvelle demande et vous adaptez la base existante sans repartir de zéro.

Objectifs. À la fin du TP, vous savez :

- traduire un besoin en tables, clés primaires et clés étrangères ;
- choisir entre clé étrangère simple, table d'association, association réflexive et table à clé composée de trois éléments ;
- traduire une spécialisation (héritage) en tables ;
- faire évoluer une base qui contient déjà des données (migration) ;
- vérifier qu'un schéma est en 3FN et justifier une dénormalisation volontaire.

Durée indicative. 4 h. Tout le monde doit atteindre au moins l'étape 7.

SGBD. PostgreSQL ou Oracle. Les scripts doivent s'exécuter dans l'ordre, de l'étape 1 à l'étape 12, sur la même base.

Consignes pour chaque étape

1. Écrivez le schéma relationnel complet après modification, en signalant ce qui est nouveau ou modifié par la mention *(nouveau)* ou *(modifié)*.
2. Écrivez le script de migration `etape_XX.sql` : uniquement des `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `INSERT` et `UPDATE`. Il est interdit de supprimer et recréer une table qui contient des données.
3. Ajoutez quelques lignes de données de test.
4. Écrivez la ou les requêtes de vérification demandées, qui prouvent que le besoin est couvert.
5. Répondez en une ou deux phrases à la question « Piège » de l'étape.

Notation du schéma relationnel

Élément	Notation	Exemple
Clé primaire	en gras	ARTICLE(**id_article**, libelle, prix)
Clé étrangère	précédée de #	ARTICLE(**id_article**, libelle, prix, #id_categorie)
Clé primaire composée	tous les attributs en gras	LIGNE_VENTE(**#id_vente**, **#id_article**, quantite)
Attribut facultatif (NULL autorisé)	suivi de ?	VENTE(**id_vente**, date_vente, #id_client?)

Livrables. Un dépôt Git contenant `schema.md` (le schéma relationnel à jour), un dossier `migrations/` avec un fichier par étape, et un fichier `verifications.sql`. Faites un commit par étape, avec pour

message `Étape XX : <demande de la cliente>`.

Contexte : la papeterie de Hanta

Hanta tient une papeterie à Ambohijatovo, à côté de plusieurs écoles. Deux vendeurs, deux caisses, et une clientèle de parents, d'élèves et d'établissements scolaires. En période de rentrée, elle note tout dans un cahier et n'arrive plus à suivre : elle veut une petite application.

Elle ne sait pas exprimer tous ses besoins d'un coup. Elle vient vous voir chaque semaine avec une nouvelle demande, dans ses propres mots. Votre travail consiste à traduire chaque demande en modifications du schéma, en préservant les données déjà saisies.

Quelques articles pour vos données de test :

Article	Catégorie	Prix (Ar)
Cahier 100 pages	Cahiers	1 200
Cahier 200 pages	Cahiers	2 000
Stylo à bille bleu	Écriture	500
Crayon à papier	Écriture	300
Règle 30 cm	Géométrie	800
Manuel Mathématiques CM2	Manuels scolaires	15 000
Cartable	Bagagerie	35 000

Les montants sont en ariary, sans centimes : utilisez des entiers.

Niveau 1 – Fondamental (étapes 1 à 5)

Ce niveau révise les briques de base : table, clé primaire, clé étrangère, table d'association et attribut facultatif.

Étape 1 – Les articles

> « Je veux la liste de mes articles avec leur prix. »

Travail. Créez la première table et insérez les sept articles du contexte. Vérification : afficher les articles du plus cher au moins cher.

Piège. Quel type choisissez-vous pour le prix ? Quel identifiant choisissez-vous : le libellé, le code-barres ou un numéro ?

Étape 2 – Les catégories

> « Je range mes articles par rayon : cahiers, écriture, géométrie, manuels, bagagerie. »

Travail. La table des articles contient déjà des données. Ajoutez la catégorie sans perdre ces données, puis rendez-la obligatoire. Vérification : nombre d'articles par catégorie, y compris les catégories vides.

Piège. Pourquoi ne pas ajouter simplement une colonne `rayon VARCHAR(50)` dans la table des articles ? Donnez un exemple de problème concret.

Étape 3 – Les ventes

> « J'enregistre chaque vente : la date et l'heure, quels articles, et combien de chaque. »

Travail. Une vente contient plusieurs articles, et un article apparaît dans plusieurs ventes. Vérification : montant total de chaque vente.

Piège. Où placez-vous la quantité ? Pourquoi ne faut-il pas appeler la colonne `date` ?

Étape 4 – Les clients connus

> « Certains clients reviennent souvent, des parents et des écoles. Mais la plupart passent juste acheter un stylo et je ne leur demande rien. »

Travail. Ajoutez les clients et rattachez-les aux ventes. Vérification : liste des ventes avec le nom du client, en affichant « client de passage » quand il n'y en a pas.

Piège. Votre clé étrangère est-elle `NOT NULL` ? Quelle jointure faut-il pour ne perdre aucune vente ?

Étape 5 – Vendeurs et caisses

> « Je veux savoir quel vendeur a fait la vente et sur quelle caisse. Les commandes passées par téléphone ne passent par aucune caisse. »

Travail. Ajoutez les vendeurs (Mamy Andria, Voahangy Rabe) et les deux caisses (entrée, rayon manuels). Vérification : nombre de ventes et chiffre d'affaires par vendeur.

Piège. Quelle différence entre une caisse et une vente ? Lequel des deux rattachements est obligatoire, et pourquoi ?